Vom Küchenalltag zur Entscheidung

Impact Controlling heißt: regelmäßig prüfen, was eine Maßnahme tatsächlich verändert, und mit diesen Erkenntnissen die nächsten Entscheidungen verbessern. Controlling bedeutet hier unterstützen und nachsteuern, nicht Menschen kontrollieren.

Weniger Essen im Abfall. Alle Kinder gut versorgt.

Stell dir eine Schulküche vor. Jeden Tag gehen 1.000 Essen über die Theke. Danach landen 100 Kilogramm essbare Lebensmittel im Abfall. Die Küche ändert ihre Mengenplanung und bietet kleinere Erstportionen mit kostenlosem Nachschlag an. Nach der Umstellung sind es noch 60 Kilogramm. Klingt gut. Aber was hat sich durch die Umstellung verändert?

Vollständig erfundenes Lernbeispiel. Alle Mengen, Preise, Faktoren, Schwellen und Befunde sind Modellannahmen, keine Messdaten einer realen Schule und keine allgemeinen Standards.

So liest du diesen Lernweg

Zuerst klären wir das Problem und den Vergleich. Danach folgt jede verwendete Kennzahl auf einer eigenen Seite: Frage, Formel, eingesetzte Werte, Bedeutung, Messung und Grenzen. Zum Schluss wird aus der Rechnung eine verantwortliche Entscheidung.

Die Mengenkennzahlen sind der Einstieg. IOI, T-SROI und WÖk-Netto-Wirkungsindex sind zusätzliche Verdichtungen für spezielle Fragen. Es gibt keine universelle KII-Liste für jeden Fall.

Quellen und Stand

Diese ausführliche Erklärung ersetzt den Lernweg vom 11. Oktober 2026. Die früheren PDFs bleiben als historische Ausgaben erhalten. Der T-SROI-Rechenstandard v1.1 bleibt fachlich maßgeblich.

1. Erst die Frage klären

Problem: Essbare Lebensmittel werden unnötig eingekauft und weggeworfen. Erst Wiegen und Nachfragen klären, ob Mengenplanung, Geschmack oder Ausgabe die Ursache sind.

Ziel: Im Modell sollen jährlich 6.000 kg essbare Abfälle zusätzlich vermieden werden. Ausreichende, gesunde Mahlzeiten, Zugang und Lebensmittelhygiene bleiben verbindliche Anforderungen. Weniger Abfall durch hungrige Kinder wäre ein Scheinerfolg.

Alternativen: Vor einer Entscheidung werden bessere Planung und Nachschlag mit anderen Speiseplänen, veränderter Ausgabe sowie Fortführung des bisherigen Ablaufs verglichen. Portionen pauschal zu kürzen ist keine gleichwertige Lösung, wenn die Versorgung leidet.

Der Wirkpfad: A > M > Delta Z > R

A · Handlung: Mengen besser planen und Nachschlag anbieten.

M · Warum das helfen könnte: Die Küche produziert bedarfsgerechter; Kinder wählen passende Portionen.

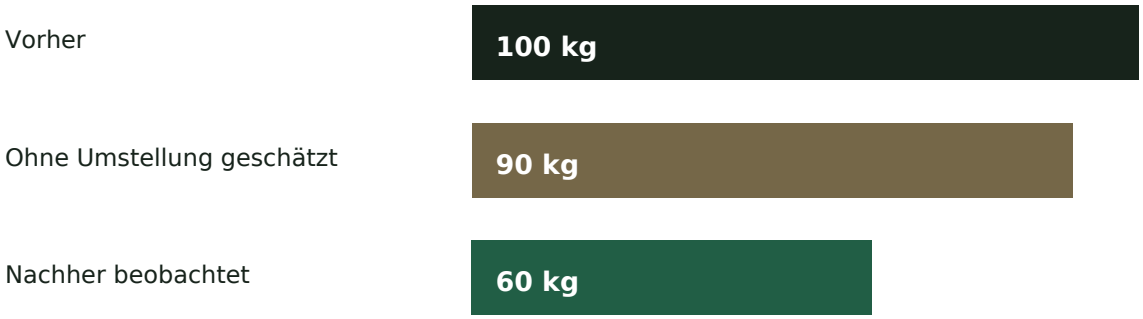
Delta Z · Veränderung prüfen: Abfall, Einkauf, Versorgung und Nebenfolgen beobachten und vergleichen.

R · Maßstäbe offenlegen: SDGs, Ernährung, Hygiene, fairer Zugang und begründete Ziele heranziehen.

Die Systemgrenze

Zwei vergleichbare Schulküchen, gleiche Jahreszeit, gleiche Erfassung essbarer Abfälle und jeweils 1.000 Essen pro Öffnungstag. Die Werte sind Tagesmittel über vergleichbare Messwochen. Eine Küche stellt um; die Vergleichsküche zunächst nicht. 180 Öffnungstage bilden das Rechenjahr. Wetter, Speiseplan, Zahl der Essen, Erfassungsfehler und andere Änderungen müssen in einem echten Fall geprüft werden.

2. Was sagt der Vergleich?



40 kg beobachteter Rückgang - 10 kg gemeinsame Entwicklung = 30 kg zusätzlicher Unterschied pro Tag.

Die Vergleichsküche reduziert ihren Abfall ebenfalls: von 100 auf 90 kg. Deshalb rechnen wir 10 kg der beobachteten Verringerung zunächst der gemeinsamen Entwicklung zu. Der zusätzliche Unterschied beträgt 30 kg. Diese Differenz-von-Differenzen ist nur unter begründeten Annahmen kausal interpretierbar: vergleichbare Entwicklung ohne Umstellung, keine Übertragung des Programms auf die Vergleichsküche, keine anderen unterschiedlich wirkenden Eingriffe und vergleichbare Gruppen und Messungen. Zwei Vorher-Nachher-Werte beweisen das nicht. Mehrere frühere Messperioden, Kontrollgruppen und eine passende Unsicherheitsanalyse sind nötig.

Hochrechnung bleibt Hochrechnung

30 kg pro Öffnungstag ergeben bei 180 Tagen rechnerisch 5.400 kg pro Jahr. Die Werte stammen im Beispiel aus Messwochen. Eine Jahreswirkung ist damit noch nicht ganzjährig beobachtet. Wir nennen diese Größe daher hochgerechnetes Wirkungspotenzial.

Die wichtigsten Begriffe

KPI: Key Performance Indicator: wichtige Leistungskennzahl. Hier etwa die Zahl ausgegebener Essen. Sie bleibt für Betrieb und Einordnung nötig.

KII: Key Impact Indicator: eine für die Entscheidung wichtige Wirkungskennzahl. Sie beschreibt relevante Zustandsveränderungen mit Einheit, Zeitraum, Vergleich und Grenzen. Welche KII gebraucht werden, hängt vom Fall ab.

Output / Outcome: Output ist die erbrachte Leistung, etwa ein ausgegebenes Essen. Outcome bezeichnet eine Veränderung bei den Betroffenen oder im betrachteten System. Deren Zurechnung zur Maßnahme ist eine weitere Prüffrage.

Baseline: Der dokumentierte Ausgangswert vor der Maßnahme. Hier 100 kg essbarer Abfall pro Tag.

Gegenfaktum: Die begründete Schätzung dessen, was ohne die Maßnahme passiert wäre. Hier liefert die Vergleichsküche einen Anhaltspunkt.

Attribution: Kausale Zurechnung: Welcher Teil der Veränderung geht auf die untersuchte Maßnahme zurück? Ein zeitliches Nacheinander reicht als Beleg nicht.

Netto-Wirkung: Die Bilanz relevanter günstiger und ungünstiger Veränderungen innerhalb einer klaren Grenze. Nur vergleichbare Größen lassen sich verrechnen. Harte Schutzgrenzen bleiben nicht kompensierbar.

Begriffe für die Rechnung

Schutz-Gate: Eine Freigabeprüfung. Ungeklärte oder verletzte Schutzbedingungen blockieren eine positive Gesamtbehauptung. Ein Häkchen ersetzt keine fachliche Prüfung.

WÖk-ID: Die Adresse eines Prüfgegenstands im Register. Sie hilft beim Wiederfinden und Verknüpfen. Die ID selbst ist weder Messwert noch KII oder Wirkungsbeweis.

Datenqualität: Wie verlässlich sind Herkunft, Messung, Vollständigkeit und Aktualität der Daten? Der Fachrechner verwendet 0,8 als gesetzte Lernannahme auf einer Skala von 0 bis 1; 0,6 ist seine Mindestschwelle. Das ist keine berechnete Wahrscheinlichkeit. Reale Qualitätsurteile brauchen dokumentierte Kriterien.

Scorecard: Eine strukturierte Übersicht von Einzelbefunden, Maßstäben und Prüfstatus. Die Profilpunkte im Fachrechner sind beispielhafte Einordnungen, keine automatisch aus Kilogramm abgeleiteten Messwerte.

Barwert / Diskontierung: Ein künftiger Geldbetrag wird mit einem begründeten Zinssatz auf heute umgerechnet: Betrag im Jahr t geteilt durch (1 + r) hoch t. Der Fachrechner setzt im Beispiel 5 %; das ist kein allgemein gültiger Satz.

Deadweight und Verdrängung: Deadweight ist der Anteil, der auch ohne Maßnahme entstanden wäre. Verdrängung bezeichnet eine Verlagerung oder einen entfallenden Nutzen anderswo. Bereits durch einen Vergleich bereinigte Nutzen dürfen nicht noch einmal um dieselbe Gegenfaktik reduziert werden.

KENNZAHL 01 | KPI · Bezugsgröße

Wie viele Essen wurden ausgegeben?

Vergleichen wir dieselbe Leistung?

180.000 Essen/Jahr

Q = Summe der ausgegebenen Essen

Q: Essen im betrachteten Zeitraum.

Eingesetzt: 1.000 Essen/Tag × 180 Tage

Das bedeutet es: Die Küche versorgt täglich gleich viele Menschen. Dadurch lassen sich die Abfallmengen besser vergleichen.

Warum wichtig: Bei weniger Essen könnte weniger Abfall allein an weniger Leistung liegen.

So wird gemessen: Ausgabenzählung täglich; gleiche Definition in beiden Küchen.

Grenzen: Die Menge sagt nichts über Ernährung, Zugang oder Wirkung aus.

Wie viel Essen landet pro Mahlzeit im Abfall?

Wird bei gleicher Leistung weniger weggeworfen?

100 > 60 g je Essen

w = W / Q × 1.000

W: essbarer Abfall in kg/Tag; Q: Essen/Tag; 1.000: g pro kg.

Eingesetzt: Vorher: 100 / 1.000 × 1.000 = 100; nachher: 60 / 1.000 × 1.000 = 60

Das bedeutet es: 40 g weniger essbarer Abfall pro ausgegebenem Essen; beobachtete Verringerung 40 %.

Warum wichtig: Eine alltagsnahe Kernkennzahl für SDG 12.3. Sie zeigt Ressourcenverluste bei vergleichbarer Versorgung.

So wird gemessen: Getrennt wiegen, gleiche Waage und Messwochen; essbare Abfälle und Essen täglich protokollieren.

Grenzen: Noch kein kausal der Umstellung zugerechneter Erfolg. Essbarer und unvermeidbarer Abfall sind zu trennen.

Welcher Unterschied bleibt nach dem Vergleich?

Wie viel wäre ohne die Umstellung vermutlich auch passiert?

30 kg zusätzlich vermiedener Abfall/Tag

E = (W_vor - W_nach) - (V_vor - V_nach)

W: Abfall der umgestellten Küche; V: Abfall der Vergleichsküche; jeweils kg/Tag bei gleicher Essenzahl.

Eingesetzt: (100 - 60) - (100 - 90) = 40 - 10

Das bedeutet es: Die beobachtete Verringerung von 40 kg wird um 10 kg gemeinsame Entwicklung bereinigt.

Warum wichtig: Verhindert, dass der gesamten Veränderung vorschnell die eigene Maßnahme zugeschrieben wird.

So wird gemessen: Mehrere Messwochen vor und nach Beginn in beiden Küchen; Trends, Speisepläne, Erfassung und mögliche Übertragung prüfen.

Grenzen: Kausale Interpretation nur bei tragfähigem Vergleich. Der Vergleich ist kein pauschaler Beweis und das Modell enthält keinen statistischen Vertrauensbereich.

Was bedeutet das für ein Jahr?

Wie groß wäre die zusätzliche Verringerung bei dauerhaft gleichem Tageswert?

5.400 kg/Jahr

E_Jahr = E × D

E: zusätzlich vermiedener Abfall in kg/Tag; D: Öffnungstage/Jahr.

Eingesetzt: 30 × 180

Das bedeutet es: Unter der Annahme eines stabilen Tageswerts wären das 5,4 Tonnen pro Jahr.

Warum wichtig: Hilft bei Jahresplanung, Einkauf und Vergleich mit dem Projektziel.

So wird gemessen: Jahreskalender, wöchentliche Messung und saisonale Vergleichsdaten; Hochrechnung später durch Messung ersetzen.

Grenzen: Die Hochrechnung ist Wirkungspotenzial. Erst ganzjährig beobachtete, angemessen zugerechnete Daten ergeben einen Jahresbefund. Ferien und Saisonalität beachten.

Reicht das für das gesetzte Ziel?

Wie weit sind wir vom sachlich begründeten Ziel entfernt?

90 % des Modellziels

Z = E_Jahr / Ziel × 100

Ziel: zusätzlich 6.000 kg/Jahr vermeiden; E_Jahr: Modellhochrechnung.

Eingesetzt: 5.400 / 6.000 × 100

Das bedeutet es: Zur Zielgröße fehlen rechnerisch 600 kg/Jahr.

Warum wichtig: Macht Nachsteuerung konkret. Zielprüfung fragt zusätzlich, ob 6.000 kg zum Problem und den Möglichkeiten passen.

So wird gemessen: Ziel vorab begründen und versionieren; monatlicher Soll-Ist-Abgleich bei gleicher Systemgrenze.

Grenzen: Ein leicht gesetztes Ziel kann hohe Zielerreichung vortäuschen. Zielbezug ersetzt weder Kausalität noch Schutzprüfung.

Welche Klimafolge wäre damit verbunden?

Werden Emissionen tatsächlich vermieden oder nur verlagert?

10.000 kg CO2e/Jahr rechnerisch vermieden

C_netto = E_Jahr × f - C_zusatz

f: angenommene vermiedene kg CO2e je kg Lebensmittel; C_zusatz: zusätzliche Emissionen in kg CO2e/Jahr.

Eingesetzt: 5.400 × 2 - 800

Das bedeutet es: Im Modell verbleiben 10 Tonnen weniger Treibhausgasemissionen nach Abzug zusätzlicher Emissionen, etwa aus Reinigung oder Logistik.

Warum wichtig: Verbindet die Abfallfrage mit SDG 13 und macht Nebenfolgen sichtbar.

So wird gemessen: Lebensmittelmengen und Herkunft, veränderte Bestellungen, passende Lebenszyklusdaten und zusätzliche Energie/Logistik erfassen.

Grenzen: 2 kg CO2e/kg und 800 kg sind reine Lernannahmen. Echte Faktoren hängen von Lebensmitteln und Bilanzgrenze ab. Weniger Abfall muss Einkauf und Produktion verändern. Kein allgemeiner Klimafaktor.

Bleiben die Kinder ausreichend versorgt?

Entsteht der Abfallerfolg auf Kosten der Versorgung?

98 % vorher und nachher

S = ausreichend versorgte Essen / erfasste Essen × 100

Für die Lernrechnung: 980 von 1.000 anonym erfassten Mahlzeiten erfüllen das vorab definierte Versorgungskriterium; vor und nach der Umstellung.

Eingesetzt: 980 / 1.000 × 100

Das bedeutet es: Der betrachtete Versorgungsindikator sinkt im Modell nicht. Auch die verbleibenden 2 % müssen geklärt werden.

Warum wichtig: Schützt davor, weniger Abfall durch zu wenig Essen zu erreichen. Zugang, Nährstoffqualität, Allergien und Hygiene brauchen eigene Prüfungen.

So wird gemessen: Anonyme Rückmeldungen plus fachliche Ernährungsprüfung; nach relevanten Gruppen prüfen, keine Bewertung einzelner Kinder.

Grenzen: 98 % sind keine zulässige Unterversorgungsquote. Ein Durchschnitt verdeckt Unterschiede. Eine einfache Rückmeldung allein beweist keine ernährungsphysiologische Angemessenheit.

Wer profitiert, wer bleibt zurück?

Verbirgt ein guter Durchschnitt eine Benachteiligung?

2 Prozentpunkte Abstand

L = S_GruppeA - S_GruppeB

S: gleicher Versorgungsindikator in Prozent; gleich große anonym ausgewertete Gruppen im Lernbeispiel.

Eingesetzt: 99 % - 97 %

Das bedeutet es: Der Durchschnitt von 98 % enthält einen Unterschied zwischen zwei Gruppen. Ursachen, Unsicherheit und Zugangsbarrieren sind zu prüfen.

Warum wichtig: Eine Gesamtverbesserung reicht nicht, wenn einzelne Gruppen schlechter gestellt werden.

So wird gemessen: Aggregierte, datensparsame Erfassung vor und nach der Maßnahme; Gruppendefinition und ausreichende Fallzahlen fachlich begründen.

Grenzen: Prozentpunkte sind nicht Prozent. Der Abstand allein beweist keine Benachteiligung durch die Maßnahme; Vorwerte und Gruppenzusammensetzung fehlen. Kleine Gruppen nicht identifizierbar veröffentlichen.

Wie viel kostet ein zusätzlich vermiedenes Kilogramm?

Wie viele Ressourcen braucht die Maßnahme für diese Veränderung?

1,48 EUR je kg im ersten Jahr

K_E = (I + K) / E_Jahr

I: 6.000 EUR Einrichtung; K: 2.000 EUR zusätzliche Jahreskosten; E_Jahr: 5.400 kg.

Eingesetzt: (6.000 + 2.000) / 5.400

Das bedeutet es: Undiskontierte Bruttokosten je zusätzlich vermiedenem kg im Modelljahr. Einsparungen werden hier nicht abgezogen.

Warum wichtig: Hilft beim Vergleich von Alternativen mit derselben Einheit, Zeitgrenze und Schutzqualität.

So wird gemessen: Rechnungen und zusätzliche Arbeitszeit; Kosten abgrenzen und Doppelerfassung vermeiden.

Grenzen: Kein IOI und kein gesellschaftlicher Gesamtnutzen. Bei null Wirkung nicht berechenbar; bei negativer Wirkung kein sinnvoller Vermeidungspreis. Folgejahre getrennt rechnen.

Welcher direkte Nettonutzen entsteht je Kosteneuro?

Stehen die bewerteten direkten Folgen in einem günstigen Verhältnis zum Ressourceneinsatz?

1,83 EUR/EUR als bedingter Modellquotient

IOI = PV_direkt,netto / PV_R; nur bei offenem Schutz-Gate

PV: Barwert, also auf heute umgerechneter Betrag. Im Modell 1 Jahr, r = 5 %; vermiedener Einkauf: 5.400 kg × 3 EUR/kg; weitere monetarisierte Schäden: 1.000 EUR; I = 6.000 EUR heute, K = 2.000 EUR am Jahresende.

Eingesetzt: PV_direkt,netto = (16.200 - 1.000) / 1,05 = 14.476,19 EUR; PV_R = 6.000 + 2.000 / 1,05 = 7.904,76 EUR; Quotient = 14.476,19 / 7.904,76

Das bedeutet es: 1 EUR abgezinste Ressourcen steht 1,83 EUR direktem Nutzen nach den angesetzten Schäden gegenüber. Ressourcen werden im Zähler nicht nochmals abgezogen.

Warum wichtig: Verknüpft Wirkung und Ressourcen mit sichtbarer Preisbasis. Ein Verhältnis über 1 ist allein noch keine Freigabe.

So wird gemessen: Einkaufsbelege und separate Schadensbewertung, identische Preisbasis; Abgrenzung der Kosten und Nutzen dokumentieren.

Grenzen: 3 EUR/kg und 1.000 EUR Schaden sind Lernannahmen, keine Bewertung realer Lebensmittel oder Gesundheit. Einkauf muss tatsächlich sinken. Klima wird hier nicht zusätzlich monetarisiert. Keine doppelte Gegenfaktik: 5.400 kg sind bereits um den Vergleich bereinigt.

Kommt ein belegter Systemnutzen hinzu?

Ändert sich über die direkte Einsparung hinaus etwas an Regeln oder Handlungsmöglichkeiten?

1,83 : 1 als bedingter Modellquotient

T-SROI = (PV_direkt,netto + PV_transformativ) / PV_R; nur bei offenem Schutz-Gate

PV_transformativ: separat belegter, kausal begrenzter und monetarisierter zusätzlicher Nutzenstrom. Allgemein wird jeder Jahresstrom durch (1 + r)^t geteilt.

Eingesetzt: Für zusätzliche Systemfolgen liegt im Lernfall kein Beleg vor: 0 EUR werden angesetzt. (14.476,19 + 0) / 7.904,76

Das bedeutet es: T-SROI entspricht hier dem IOI. Dass andere Küchen später das Verfahren übernehmen könnten, rechtfertigt keinen Aufschlag.

Warum wichtig: Prüft den systemischen Anspruch an eigenen Belegen, statt ihn mit einem frei gewählten Faktor zu belohnen.

So wird gemessen: Eigenen Wirkpfad für Übernahme, Regeln, Infrastruktur oder Lieferverträge und getrennte Begünstigte dokumentieren. Fachlich führend: T-SROI-Rechenstandard v1.1.

Grenzen: Ansatz von 0 bedeutet keinen belegten Zusatznutzen in der Rechnung, nicht bewiesene Wirkungslosigkeit. Für weitere Jahre braucht es eigene Zeitreihen, Gegenfaktik und Prüfung von Doppelzählungen.

Bleibt die Rechnung bei vorsichtigeren Annahmen tragfähig?

Was passiert, wenn der angesetzte Nutzen niedriger ausfällt?

11.390,48 EUR konservativer Netto-Nutzenbarwert

PV_N_unten = [B × (1 - u) - S] / (1 + r)

B: bereits kausal begrenzter Nutzen 16.200 EUR; u: beispielhafter Abschlag 20 %; S: Schaden 1.000 EUR; r: 5 %.

Eingesetzt: [16.200 × 0,80 - 1.000] / 1,05

Das bedeutet es: Der beanspruchte Nutzen wird kleiner gerechnet, der Schaden bleibt vollständig enthalten. Die Untergrenze bleibt im Modell positiv.

Warum wichtig: Zeigt eine Bedingung des Schutz-Gates und macht die Rechnung weniger abhängig vom günstigsten Szenario.

So wird gemessen: Plausible obere und untere Annahmen mit Quellen; Sensitivität und verbleibende Wissenslücken ausweisen.

Grenzen: 20 % sind eine Lernannahme, kein statistisches Konfidenzintervall. Auch Mengen, Kausalannahmen, Preise und Dauer müssen einzeln variiert werden.

Wie werden verschiedene Wirkungsfelder eingeordnet?

Was zeigt ein zusammengefasstes Profil, und was verbirgt es?

+0,67 Profilpunkte vor Schutzprüfung

NWI_roh = Summe(w_i × s_i); Summe(w_i) = 1

s_i: begründete Profilwerte auf derselben Modellskala von -3 bis +3; w_i: offengelegte Gewichte. Beispiel: Mensch 0, Planet +2, Demokratie 0; alle Gewichte 1/3.

Eingesetzt: (0 + 2 + 0) / 3

Das bedeutet es: Ein illustrativer Profilwert. Er ist weder kg, Euro noch die gemessene Gesamtwirkung. Die Skala ist eine zusätzliche, normativ begründungsbedürftige Übersetzung.

Warum wichtig: Kann einen Überblick geben, sofern Einzelbefunde, Skalen, Gewichte und Schutzprüfung sichtbar bleiben.

So wird gemessen: Benchmark und Skalenanker vorab dokumentieren; Rohdaten, Gewichtung, fehlende Werte und Prüfurteil getrennt speichern.

Grenzen: Die gesetzten Scores sind Lernannahmen, nicht aus 5.400 kg ableitbar. Fehlende Daten dürfen nie als 0 eingesetzt werden. Ordinale Skalen werden nicht ohne Begründung wie metrische Daten verrechnet. Kein Nationaler Wohlfahrtsindex.

Welche Grenze darf ein Durchschnitt nicht verdecken?

Darf eine gute Zahl eine kritische negative Wirkung überdecken?

Schwächstes Kernfeld: 0; im Gegenbeispiel -1

FinalScore = min(s_Mensch, s_Planet, s_Demokratie); harte Grenze > Freigabe gesperrt

FinalScore ist in dieser Demo der schwächste Kernprofilwert. Harte Schutzgrenzen gelten zusätzlich und unabhängig von der Punkteskala.

Eingesetzt: min(0, +2, 0) = 0; bei Mensch -1: min(-1, +2, 0) = -1

Das bedeutet es: Ein gutes Planetergebnis hebt einen negativen Menschenbefund nicht auf. Nichtkompensation schützt harte Grenzen; Reverse Merit Order lenkt die Bearbeitung zuerst auf kritische negative Wirkungen.

Warum wichtig: Verhindert Schönrechnung durch Mittelwerte. Die konkrete Entscheidung bleibt fachlich und gegebenenfalls rechtlich zu begründen.

So wird gemessen: Schutzanforderungen und Zuständigkeit vor Beginn festlegen; schwere Befunde unmittelbar bearbeiten, übrige Evidenz nachvollziehbar prüfen.

Grenzen: Kein amtlicher Standard und keine Personenbewertung. Ein rechnerisch nichtnegatives Profil beweist nicht, dass alle relevanten Folgen geprüft wurden. Bei offener Datenlage bleibt die Freigabe offen.

4. Vom Befund zur Entscheidung

Direkte Folgen · 1. Ordnung

Weniger essbarer Abfall in der Küche; Umfang und Zurechnung werden gemessen.

Weitere Folgen · 2. Ordnung

Weniger Bestellungen können Produktion und Transport verändern. Das folgt nicht automatisch aus weniger Tellerresten.

Systemische Folgen · 3. Ordnung

Andere Küchen könnten Standards übernehmen; Lieferverträge könnten sich ändern. Ohne eigene Beobachtung und Gegenhypothese bleibt dies Wirkungspotenzial.

Reporting dokumentiert. Rückkopplung verändert die nächste Entscheidung.

Die Modellrechnung spricht dafür, den Pilotversuch weiterzuprüfen. Die Küchenleitung kontrolliert wöchentlich Abfälle und Versorgung; nach vier Wochen werden die Befunde gemeinsam mit Schulträger und Beteiligten besprochen. Sinkt die Versorgung, wird die Ausgabe sofort angepasst. Ein Schulhalbjahr später werden Vergleich, Kosten und Folgewirkungen erneut geprüft. Eine Ausweitung setzt belastbare Befunde und erfüllte Schutzanforderungen voraus.

Die Freigabe bleibt eine eigene Prüfung

Die Modellzahlen liefern keine Freigabe für eine reale Schule. Vergleichbarkeit und Unsicherheit, Ernährung, Zugang und Hygiene, Gruppenunterschiede, Einkaufsänderungen sowie Umwelt- und Systemfolgen brauchen eigene Belege. Fehlende Daten sind keine Nullwerte.

Bestehende Ansätze integrieren

Die WÖk verbindet bestehende Ansätze: SDGs geben den globalen Zielrahmen, SDG+ ergänzt WÖk-eigene Schutz- und Referenzräume. Theory of Change kann den Wirkpfad erklären, Evaluation die Zurechnung untersuchen, Lebenszyklusanalysen Umweltfolgen einordnen und Reporting die Daten bereitstellen. Impact Controlling verbindet die Befunde mit Verantwortung, Optionsvergleich und späterer Nachsteuerung. Die WÖk beansprucht eine systematische Verbindung dieser Aufgaben; eine empirisch bewiesene Überlegenheit folgt daraus nicht.

Bei einer kommunalen Schulküche gelten die jeweils einschlägigen kommunalen Haushalts-, Vergabe- und Fachregeln. Bundes-GGO oder eNAP gelten hier nicht automatisch. Für Bundesregelungsvorhaben bestehen bereits Gesetzesfolgen- und Nachhaltigkeitsprüfung nach GGO, eNAP/eGFA sowie die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie (DNS); bei finanzwirksamen Bundesmaßnahmen ist § 7 BHO mit den VV-BHO zu prüfen. Die WÖk führt Alternativenprüfung oder spätere Erfolgskontrolle nicht erstmals ein.

Die Geldrechnung richtig anschließen

Die Jahresmenge von 5.400 kg ist bereits um die Entwicklung der Vergleichsküche bereinigt. Der vorbereitete Fachrechner setzt deshalb Deadweight und Verdrängung auf 0 und Attribution auf 100 % dieses bereits bereinigten Stroms. Es wird kein zweiter Gegenfaktik-Abschlag angewandt. Diese Lernannahmen sind kein Kausalnachweis. Geldwerte, Profilpunkte und Schutzprüfung bleiben getrennt.

Eingaben und Schutzbedingungen

Der Rechner weist Geldbeträge nur aus, wenn die erforderlichen Eingaben vollständig und als endliche Zahlen berechenbar sind. Fehlende oder ungültige Werte erscheinen als nicht berechenbar und werden nicht wie Nullwerte behandelt. Bleibt ein Schutz-Gate geschlossen, werden IOI und T-SROI blockiert; ein rechnerischer Vorteil ersetzt keine Prüfung harter Schutzgrenzen.

Quellen und weiterführende Onlinefassung

Agenda 2030 und SDG 12.3: Lebensmittelverluste und -verschwendung

World Bank: Differenz-von-Differenzen und die Grenzen von Trendtests

Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 2025

WÖk: T-SROI-Rechenstandard v1.1

WÖk: Methodik und Integration

Alle Zahlen und Bewertungsannahmen der Schulküche sind erfunden. Die Quellen begründen Methoden und Referenzen, nicht die Beispieldaten.

Onlinefassung mit ausklappbaren Rechnungen

Einfacher Rechner und optionale Fachrechnung